

CHAPTER SIX

Understanding the Widget Tree



BUILDING THE FULL WIDGET TREE

■ قم بإنشاء مشروع Flutter جديد يسمى Lab02. يمكنك اتباع التعليمات الواردة في الفصل السابق. يمكنك عرض شجرة الأدوات بالكامل في نهاية الخطوات.

■ 1- Open the home.dart file

٢- أضف إلى خاصية Scaffold body عنصر واجهة مستخدم SafeArea مع تعيين الخاصية الفرعية إلى SingleChildScrollView. أضف عنصر واجهة مستخدم Padding كعنصر فرعي لـ SingleChildScrollView اضبط خاصية padding إلى EdgeInsets.all(16.0).



BUILDING THE FULL WIDGET TREE

```
return Scaffold(  
  appBar: AppBar(  
    title: Text('Home'),  
  ), // AppBar  
  body: const SingleChildScrollView(  
    child: Padding(padding: EdgeInsets.all(16),  
    ), // Padding  
  ), // SingleChildScrollView  
); // Scaffold
```



BUILDING THE FULL WIDGET TREE

- 3- Add to the Padding child property a Column widget with the children property set to a Row.

```
body: const SafeArea(  
  child: | SingleChildScrollView(  
    child: Padding(padding: EdgeInsets.all(16),  
      child: Column(  
        children: [  
          Row(  
            children: [  
              ],  
            ), // Row  
          ],  
        ), // Column  
      ), // Padding  
    ), // SingleChildScrollView  
  ), // SafeArea
```



BUILDING THE FULL WIDGET TREE

- 4- Add to the Row children widgets in this order: Container, Padding, Expanded, Padding, Container, and Padding.



```
Container(  
  color: Colors.yellow,  
  height: 40.0,  
  width: 40.0,  
) , // Container  
Padding(padding: EdgeInsets.all(16.0)),  
Expanded(  
  child: Container(  
    color: Colors.amber,  
    height: 40.0,  
    width: 40.0,  
  ) , // Container  
) , // Expanded  
  
  const Padding(padding: EdgeInsets.all(16.0)),  
  Container(  
    color: Colors.brown,  
    height: 40.0,  
    width: 40.0,  
  ) , // Container
```



BUILDING THE FULL WIDGET TREE

- 5- Add a Padding widget to create a space before the next Row widget.

```
Padding(padding: EdgeInsets.all(16.0)),
```



BUILDING THE FULL WIDGET TREE

- 6- Add a Row widget with the children property set to a Column. Add to the Column children a Container, Padding, Container, Padding, Container, Divider, Row, Divider and Text.




```
Row(  
  children: <Widget>[  
    Column(  
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.max,  
      children: <Widget>[  
        Container(  
          color: Colors.yellow,  
          height: 60.0,  
          width: 60.0,  
        ), // Container  
        Padding(padding: EdgeInsets.all(16.0),),  
        Container(  
          color: Colors.amber,  
          height: 40.0,  
          width: 40.0,  
        ), // Container  
        Padding(padding: EdgeInsets.all(16.0),),
```



```
Container(  
    color: Colors.brown,  
    height: 20.0,  
    width: 20.0,  
), // Container  
  
Divider(),  
  
Row(  
    children: [  
  
        ],  
  
    ), // Row  
  
Divider(),  
  
Text('End of the Line'),
```



BUILDING THE FULL WIDGET TREE

- 7- Modify the last Row widget (from step 6) and set the children property to a CircleAvatar with a child as a Stack. Add to the Stack children property three Container widgets.



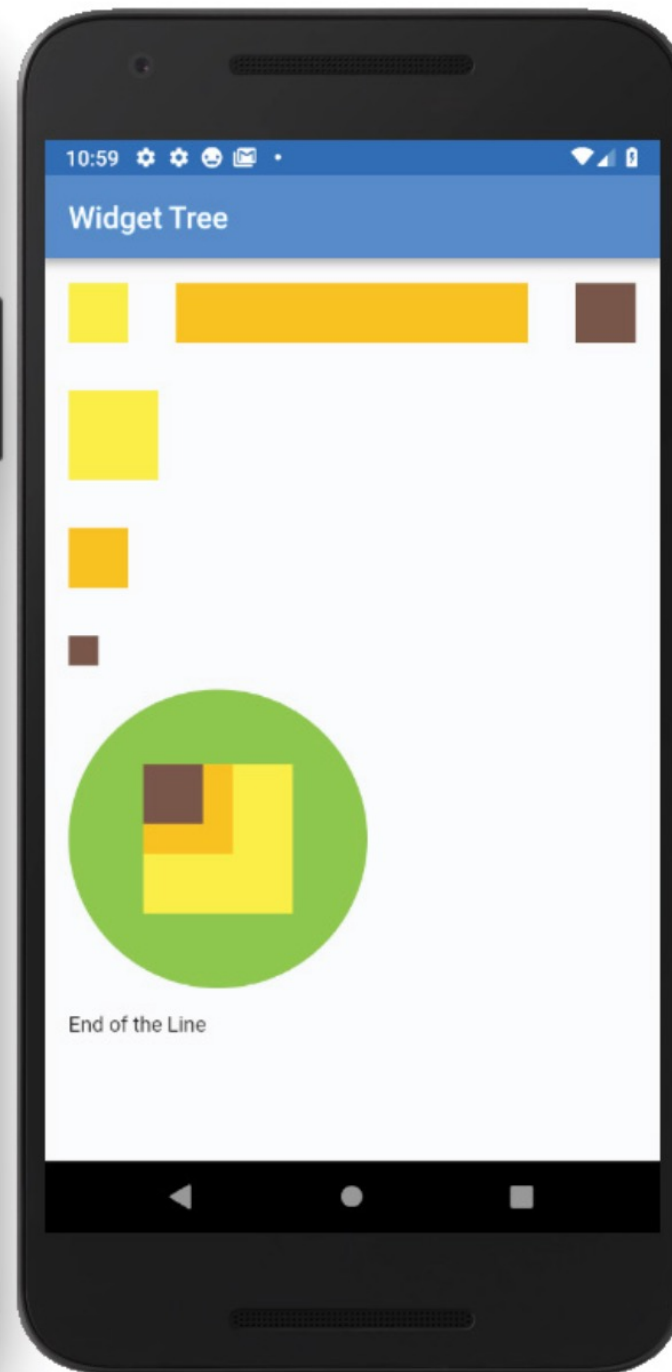
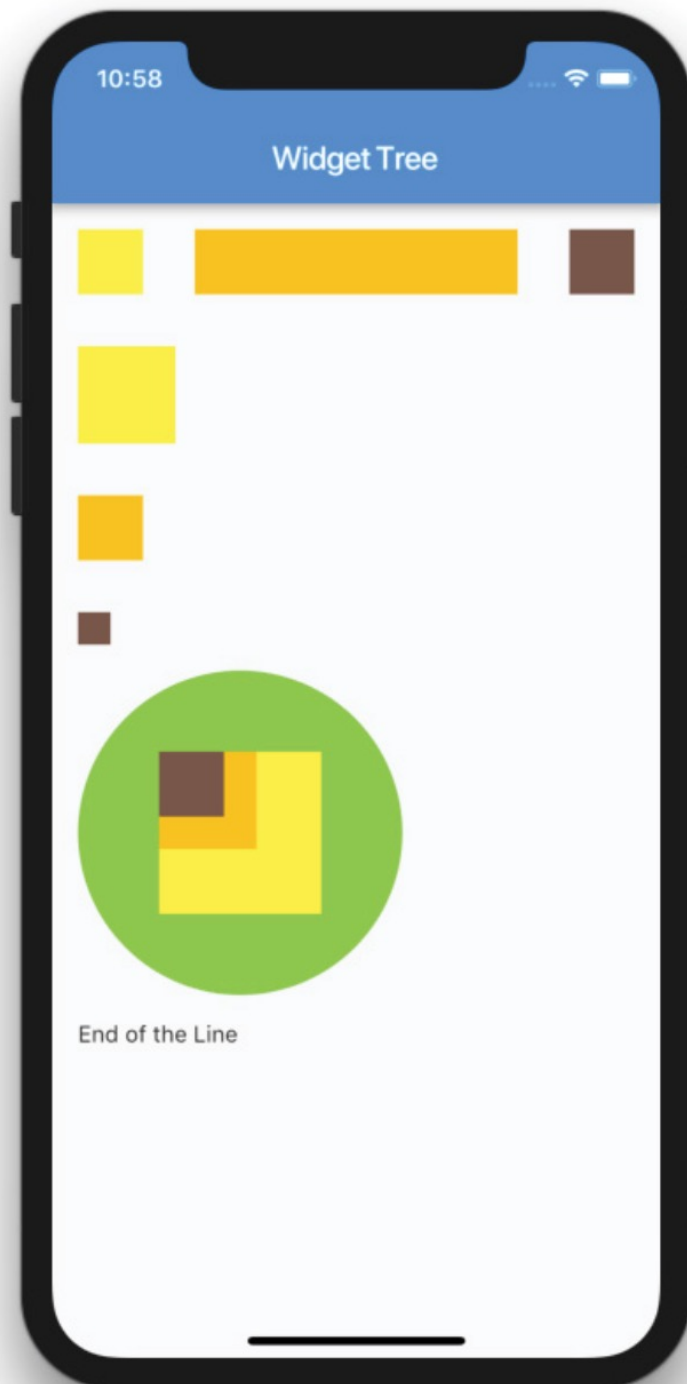
```

Row(
  children: <Widget>[
    CircleAvatar(
      backgroundColor: Colors.lightGreen,
      radius: 100.0,
      child: Stack(
        children: <Widget>[
          Container(
            height: 100.0,
            width: 100.0,
            color: Colors.yellow,
          ),
          Container(
            height: 60.0,
            width: 60.0,
            color: Colors.amber,
          ),
          Container(
            height: 40.0,
            width: 40.0,
            color: Colors.brown,
          ),
        ],
      ),
    ],
  ),
),

```



OUTPUT



HOW IT WORKS

- To create a page layout, you nest widgets to create a custom UI. The result of adding widgets together is called the widget tree. As the number of widgets increases, the widget tree starts to expand quickly and makes the code hard to read and manage.

- لإنشاء تخطيط صفحة، عليك أن تقوم بتضمين عناصر واجهة مستخدم مخصصة. وتسمى نتيجة إضافة عناصر واجهة المستخدم معًا بشجرة عناصر واجهة المستخدم. ومع زيادة عدد عناصر واجهة المستخدم، تبدأ شجرة عناصر واجهة المستخدم في التوسع بسرعة مما يجعل قراءة الكود وإدارته أمرًا صعبًا.

